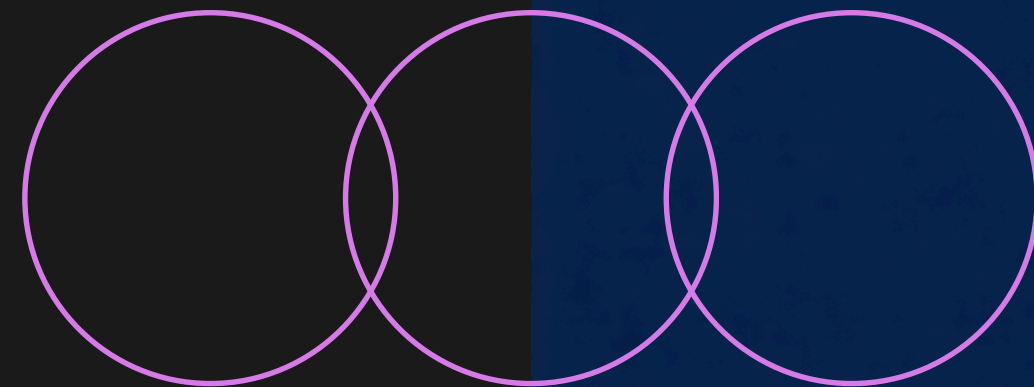


SISTEMAS OPERATIVOS ADSO

Sustentación Técnica

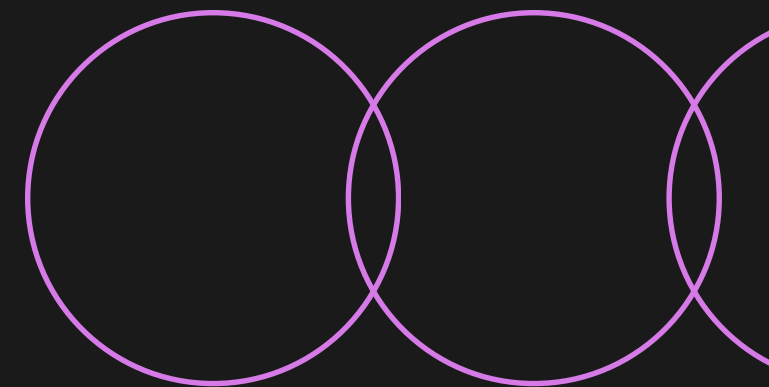
Presentado por [Juan Pablo Doria Caviedes]



¿Qué es un SO?

La Capa de Abstracción

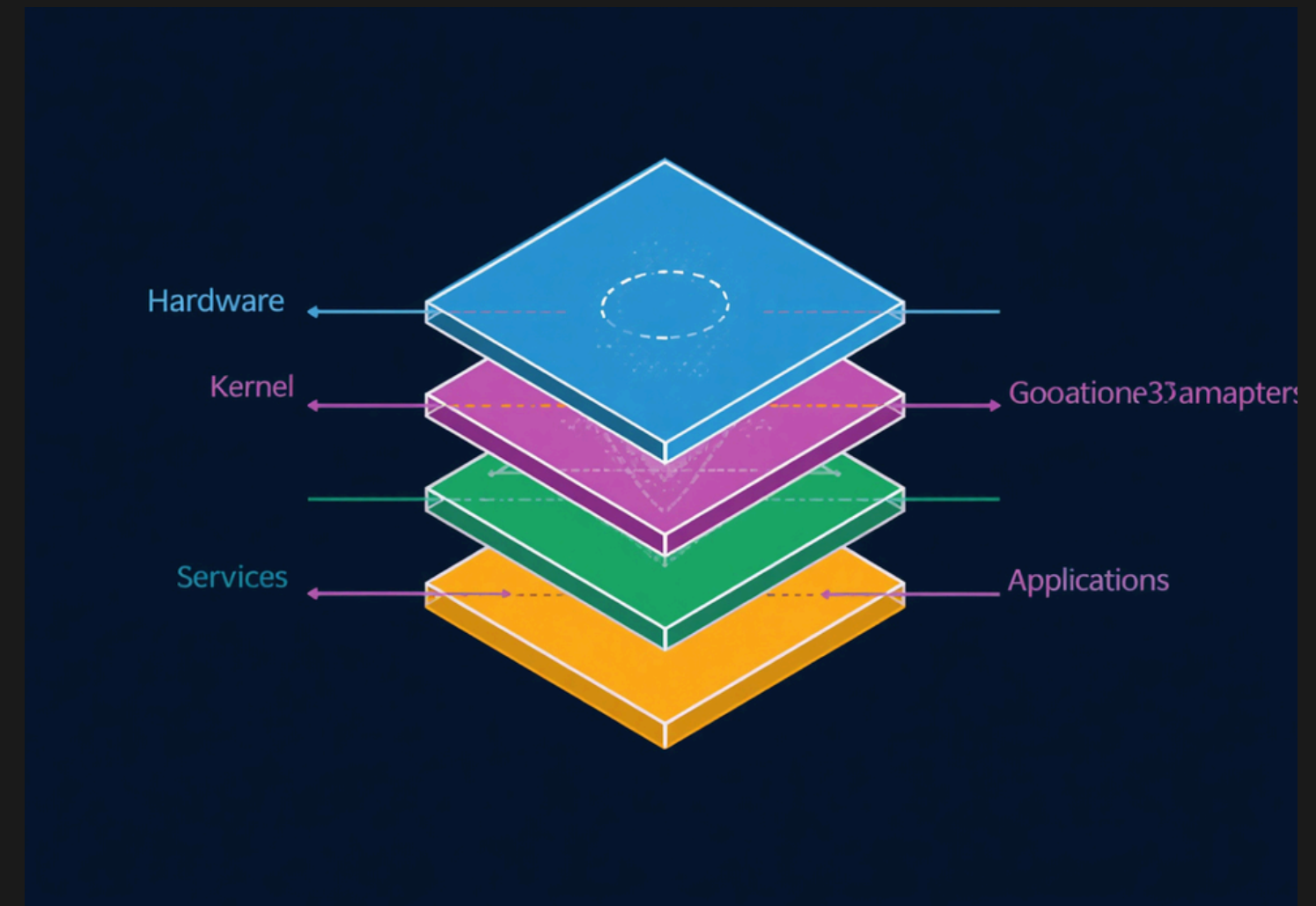
Un sistema operativo es la capa de abstracción entre el hardware y el software de aplicación, encargada de gestionar y coordinar los recursos del computador para que los programas puedan ejecutarse de manera eficiente. Actúa como intermediario entre el usuario, las aplicaciones y los componentes físicos del equipo, administrando procesos, memoria, almacenamiento, dispositivos de entrada y salida, además de garantizar la comunicación y el funcionamiento correcto del sistema.



Arquitectura en Capas del SO

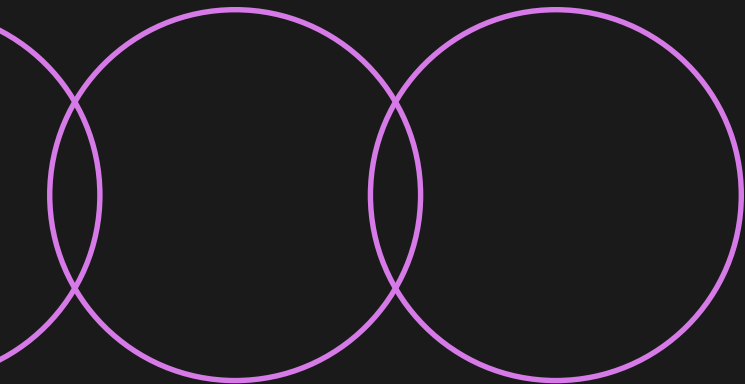
Principio de Encapsulamiento

La arquitectura en capas del sistema operativo permite una interacción eficiente y organizada entre el hardware y las aplicaciones, asegurando que cada componente del sistema cumpla funciones específicas de manera independiente. Este enfoque proporciona un adecuado aislamiento entre las diferentes capas, mejorando la seguridad, la estabilidad y el control de errores. Además, promueve la modularidad en el diseño, facilitando el mantenimiento, la actualización y el desarrollo de nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento general del sistema.



Ejemplos de Sistemas

Explorando tres sistemas operativos populares y sus características



Windows Server

Windows Server 2022 utiliza un **kernel híbrido** y es ideal para entornos corporativos, soportando Active Directory y virtualización con Hyper-V.

GNU/Linux

GNU/Linux, con su **kernel monolítico modular**, domina servidores en la nube, siendo utilizado por proveedores como AWS y GCP.

macOS

macOS Ventura integra el **kernel XNU** con arquitectura Apple Silicon, ofreciendo compatibilidad con software a través de la traducción Rosetta 2.

La Función Principal del SO



01

Gestiona la memoria mediante paginación y segmentación eficientes.



02

Planifica procesos para optimizar el uso de la CPU.



03

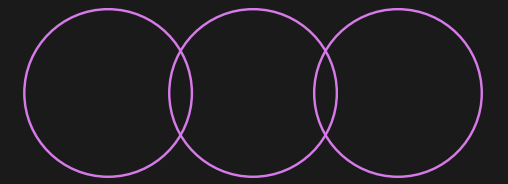
Maneja entradas/salidas con controladores y gestión de interrupciones.



04

Arbitra recursos para prevenir conflictos y asegurar estabilidad.

SO Móvil vs. SO de Escritorio



Diferencias Clave en Funcionalidad

Arquitectura y Eficiencia

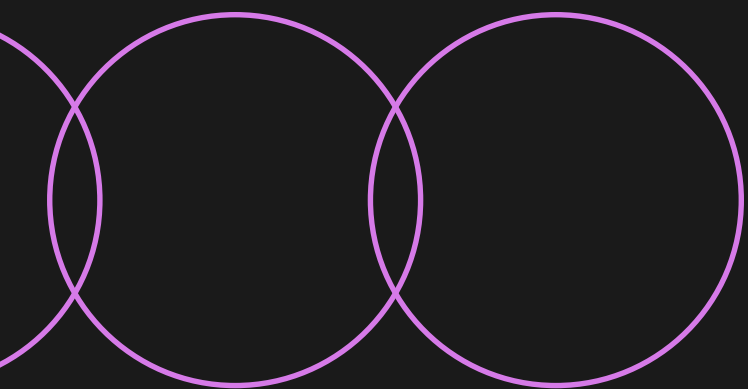
Los **sistemas operativos móviles** están diseñados para arquitecturas ARM, priorizando la eficiencia energética, mientras que los **sistemas de escritorio** suelen utilizar arquitecturas x86-64 para un rendimiento bruto superior. Esta diferencia influye en cómo cada tipo de SO gestiona los recursos y las aplicaciones.

Gestión de Aplicaciones

En los **sistemas móviles**, las aplicaciones operan en un entorno de **sandboxing**, garantizando aislamiento y seguridad, mientras que en los **sistemas de escritorio**, las aplicaciones tienen generalmente más permisos y acceso a recursos del sistema, brindando mayor flexibilidad pero también riesgos de seguridad.

Importancia del SO

- Facilita la interacción entre hardware y software.
- **El sistema operativo** es esencial para el desarrollo, evitando la necesidad de programar en ensamblador.
- Proporciona **APIs** que permiten el uso de lenguajes de alto nivel como Java, Python y C.
- Determina el modelo de concurrencia, gestionando **hilos POSIX, async I/O** y señales.
- La **dockerización** de aplicaciones permite su empaquetado y gestión de recursos mediante namespaces y cgroups.
- Controla el uso de recursos, decidiendo qué procesos se mantienen activos a través de mecanismos como el OOM Killer.



Los 4 Pilares

Núcleo del SO

El núcleo gestiona directamente el hardware, la memoria y los procesos, actuando como el corazón del sistema operativo.

Sistema de Archivos

El sistema de archivos organiza los datos mediante metadatos, gestionando permisos e integridad para un acceso eficiente.

Interfaz Shell

El shell proporciona una interfaz para que los usuarios interactúen con el sistema, traduciendo comandos en llamadas al sistema.

Gestor de Recursos

El gestor de recursos maximiza el rendimiento del sistema, optimizando el uso de memoria, I/O y programación de procesos.

Windows vs. Linux

Comparativa de Arquitecturas

La arquitectura de Windows NT y el kernel de Linux ofrecen enfoques diferentes en el diseño y funcionamiento de los sistemas operativos, lo que influye directamente en la gestión de procesos, la administración de permisos y el desarrollo del sistema. Windows NT utiliza una arquitectura híbrida orientada a la compatibilidad y estabilidad comercial, mientras que Linux se basa en un modelo monolítico modular enfocado en el rendimiento, la flexibilidad y el código abierto. Además, Linux cuenta con una comunidad de desarrollo colaborativa a nivel mundial, permitiendo una rápida evolución y personalización del sistema, mientras que Windows NT es desarrollado principalmente de forma centralizada por Microsoft.

